

Exercice 1 : La dissociation du peroxyde d'azote N_2O_4 aboutit à l'équilibre gazeux : $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$

- 1) On part de 0,2 mol de N_2O_4 . Le coefficient de dissociation de ce gaz est $\alpha = 18,5\%$ à la température $T = 27^\circ C$ et à la pression P ($V = 5L$). Calculer l'avancement final de la réaction. (α = pourcentage de molécules N_2O_4 dissociées).
- 2) Si on augmente la température à la même pression P , le coefficient de dissociation devient $\alpha' = 53\%$. La dissociation de N_2O_4 est-elle exothermique ou endothermique ? Comment varie K de la dissociation ?
- 3) On fait varier la pression en maintenant la température constante ($T = 27^\circ C$). Le coefficient de dissociation devient $\alpha'' = 10\%$. Préciser si on a augmenté ou diminué la pression ? Quel est l'effet de cette variation sur K .
- 4) Dans une deuxième expérience, on part de 0,3 mol de NO_2 seulement. A l'équilibre dynamique, le récipient renferme 0,18 mol de gaz. (N_2O_4 est un gaz incolore et NO_2 est un gaz jaune brun).
 - a) Calculer le taux d'avancement final τ_f de la réaction.
 - b) Quel est l'effet de l'augmentation de la pression du mélange, à température constante, sur la couleur du mélange, sur la valeur de τ_f et sur la valeur de K .

Exercice 2 : On réalise la synthèse de l'ammoniac NH_3 en partant de 2 mol de N_2 et 3 mol de H_2 .

- 1) A $T = 200^\circ C$ et à la pression P , on obtient un mélange gazeux, contenant 0,6 mol de NH_3 .
 - a) Déterminer la composition du mélange à l'équilibre. Déduire la constante d'équilibre K si $V = 100 L$.
 - b) Calculer le taux d'avancement final τ_f de la réaction et le pourcentage molaire β de NH_3 dans le mélange.
- 2) A $T = 300^\circ C$ et à la pression P , le pourcentage molaire β devient 10%.
 - a) Préciser, en le justifiant, si la synthèse est exothermique ou endothermique ?
 - b) Déterminer le nouveau taux d'avancement final τ_f' de la réaction.
- 3) Comment varie la quantité d'ammoniac dans le mélange à l'équilibre chimique si :
 - a) On ajoute du diazote dans le mélange en maintenant la température et le volume constant.
 - b) On fait augmenter le volume du mélange en maintenant la température constante.

Exercice 3 : Dans une enceinte de volume 32L, on introduit 0,5 mol de trioxyde de soufre SO_3 .

Il s'établit l'équilibre gazeux suivant : $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$.

A l'équilibre le mélange contient 0,1 mol de O_2 .

- 1) Calculer les quantités de SO_2 et SO_3 à l'équilibre. Déduire le taux d'avancement final τ_f de la réaction.
- 2) On introduit dans l'enceinte vide, 0,5 mol de SO_3 et 0,8 mol de SO_2 . Le taux d'avancement final devient 15%.
 - a) Expliquer pourquoi τ_f a diminué.
 - b) Calculer la molarité de chaque gaz à l'équilibre.
- 3) Si on abaisse la température à pression constante, la quantité de O_2 dans le mélange diminue. Quel est alors le caractère énergétique de la décomposition de SO_3 ? Comment varie la constante K ?
- 4) Comment varie la quantité de O_2 dans le mélange à l'équilibre si on abaisse la pression à température constante ? Comment varie K ?

Exercice 4 : L'acide chloroéthanique réagit avec l'eau suivant la réaction d'équation :



- 1) On introduit $n_0 = 10$ mmol d'acide dans l'eau pour avoir une solution de volume $V_0 = 0,1L$. L'avancement final de la réaction est $x_f = 1,06$ mmol.
 - a) Donner la composition finale du système et déduire la constante d'équilibre (usuelle) de cette réaction.
 - b) Calculer le taux d'avancement final τ_f de la réaction.
- 2) On fait diluer cette solution pour avoir $[ClCH_2COO^-] = 3$ mmol.L⁻¹.
 - a) Calculer le volume V de la nouvelle solution.
 - b) Déduire l'avancement final x_f' et le taux d'avancement final τ_f' de la réaction (1).
 - c) Dans quel sens l'équilibre s'est-il déplacé ? Peut-on prévoir ce résultat par la loi de modération ?

Exercice 5 : On considère l'équilibre chimique d'équation : $CO_2(gaz) + C(s) \rightleftharpoons 2CO(gaz)$

Dans une enceinte, on introduit 0,2 mol de carbone solide, 0,6 mol de CO_2 et 1,6 mol de CO .

A l'équilibre dynamique, on obtient un mélange gazeux de volume $V = 4L$, à la température T et à la pression P , contenant 0,6 mol de carbone solide. On donne $[C(s)] = cte$.

- 1) Déterminer la composition du mélange à l'équilibre.
- 2) On diminue le volume du mélange en maintenant T constante. Comment varie la quantité de carbone dans le mélange ? Comment varie la constante d'équilibre K ?
- 3) En refroidissant ce mélange à P constante, la constante d'équilibre augmente. Quel est, en le justifiant, le caractère énergétique de la réaction directe ?
- 4) Quelle réaction favorise-t-on si on ajoute une masse de carbone dans le mélange ? Expliquer.

مكتبة 18 جافى
 شارع باب القوس بطن الشير
 22740 485 صافى

Correction de la série 6

91

Exercice 1 :



A t = 0	n_0	0	($n_0 = 0,2 \text{ mol}$)
A t _f	$n_0 - x_f$	$2 x_f$	

1) $\alpha = \frac{n(\text{N}_2\text{O}_4)_{\text{dissocié}}}{n(\text{N}_2\text{O}_4)_{\text{initial}}} = \frac{x_f}{n_0} \Rightarrow x_f = \alpha n_0 = 0,185 \times 0,2 = 37 \text{ mmol}$. $K = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{x_f^2}{V(n_0 - x_f)} = 6,72 \cdot 10^{-3}$

2) On augmente T, alors α augmente $\Rightarrow x_f$ augmente. Donc l'équilibre s'est déplacé dans le sens direct qui est endothermique d'après la loi de modération.

Conclusion : La dissociation (sens direct) est endothermique.

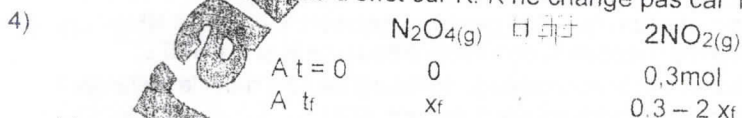
L'élévation de T déplace l'équilibre dans le sens direct $\Rightarrow [\text{NO}_2]$ augmente et $[\text{N}_2\text{O}_4]$ diminue.

Donc K augmente. En général, pour une réaction endothermique, si T augmente alors K augmente.

3) On change P à T = cte, alors α diminue. Donc l'équilibre s'est déplacé dans le sens inverse qui fait diminuer P (sens qui diminue les coefficients stœchiométriques).

Conclusion : On a augmenté P d'après la loi de modération.

La variation de P n'a pas d'effet sur K. K ne change pas car T = cte.



a) Le nombre total de gaz est $n = x_f + 0,3 - 2 x_f = 0,3 - x_f \Rightarrow x_f = 0,3 - n = 0,12 \text{ mol}$.

Si la réaction était totale : $0,3 - 2 x_f = 0 \Rightarrow x_m = 0,15 \text{ mol}$. D'où $\tau_f = \frac{x_f}{x_m} = 0,12/0,15 = 80\%$

b) On augmente P. Donc l'équilibre se déplace dans le sens qui diminue P : c'est le sens inverse.

❖ $n(\text{NO}_2)$ diminue $\Rightarrow$ la couleur devient moins intense.

❖ L'avancement x_f augmente $\Rightarrow \tau_f$ augmente.

❖ K ne change pas car T = cte.

Série6

92

Exercice 2 : 1) a)



b) $n = 2 x_f = 0,6 \text{ mol} \Rightarrow x_f = 0,3 \text{ mol}$.

Composition du mélange à l'équilibre : $n(\text{N}_2) = a - x_f = 1,7 \text{ mol}$

$n(\text{H}_2) = b - 3 x_f = 2,1 \text{ mol}$

$n(\text{NH}_3) = 2 x_f = 0,6 \text{ mol}$.

c) $x_f = x_f / x_m$ avec $2 - x_m = 0$ ou $3 - 3x_m = 0 \Rightarrow x_m = 2 \text{ mol}$ ou $x_m = 1 \text{ mol}$. D'où : $x_m = 1 \text{ mol}$.

$x_f = x_f / x_m = 0,3 = 30\%$.

$\beta = \frac{n(\text{NH}_3) \text{ dans le mélange}}{n(\text{total}) \text{ de gaz dans le mélange}} = \frac{0,6}{2 - x_f + (3 - 3x_f) + 2x_f} = \frac{0,6}{4} \Rightarrow \beta = 13,6\%$.

2) a) On **augmente** T (de 200 à 300°C), alors β diminue (de 13,6 à 10%) $\Rightarrow x_f$ diminue. L'équilibre s'est déplacé dans le sens inverse qui est **endothermique** d'après la loi de modération.
Conclusion : La synthèse (sens direct) est exothermique.

b) $\beta' = \frac{2 x_f'}{5 - 2 x_f'} \Rightarrow 2 x_f' = 5 \beta' - 2 \beta' x_f' \Rightarrow x_f' = \frac{5 \beta'}{2(1 + \beta')} = 0,227 \text{ mol}$. D'où : $x_f' = x_f' / x_m = 22,7\%$.

$x_m = 1 \text{ mol}$ ne change pas.

3) a) On ajoute N_2 ($V = \text{cte}$) $\Rightarrow$ On augmente $[\text{N}_2]$ et aussi P (car on a augmenté $n(\text{gaz})$).
L'augmentation de $[\text{N}_2]$ déplace l'équilibre dans le sens qui diminue $[\text{N}_2]$: c'est le sens direct.
L'augmentation de P déplace l'équilibre dans le sens qui diminue P : c'est aussi le sens direct.
Conclusion : l'équilibre se déplace dans le sens direct. Donc la quantité d'ammoniac augmente.

b) On **augmente** V ($T = \text{cte}$) $\Rightarrow$ On diminue P et les molarités des 3 gaz. Donc on ne peut pas appliquer la loi de modération. On doit appliquer la loi d'action de masse:

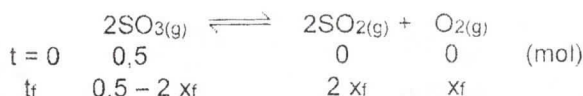
$\Pi = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3} = \frac{(n_{\text{NH}_3})^2 V^2}{(n_{\text{N}_2})(n_{\text{H}_2})^3}$. L'augmentation de V fait augmenter Π qui devient $> K$. Donc l'équilibre se

déplace dans le sens inverse. D'où la quantité d'ammoniac diminue.

Remarque : En général, si on augmente le volume d'un système gazeux, c'est l'effet de la pression qui l'emporte (c'est comme si on a diminué P seulement).

Correction de l'exercice 3 (série 6)

Exercice 3 :

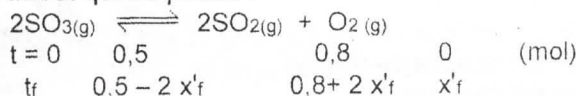


1) $n_f(\text{O}_2) = x_f = 0,1 \text{ mol} \Rightarrow n_f(\text{SO}_2) = 2x_f = 0,2 \text{ mol}$ et $n_f(\text{SO}_3) = 0,5 - 2x_f = 0,3 \text{ mol}$.

$\tau_f = x / x_m$ avec $0,5 - 2x_m = 0 \Rightarrow x_m = 0,25 \text{ mol}$. D'où $\tau_f = 0,1 / 0,25 = 0,4 = 40\%$.

2) a) Si on part à $t = 0$, du mélange (0,5 mol SO_3 + 0,8 mol SO_2), on obtient le même système à l'équilibre que si on part de 0,5 mol de SO_3 , puis on ajoute 0,8 mol de SO_2 au premier équilibre. Ajouter SO_2 revient à augmenter $[\text{SO}_2]$ et P du mélange ($V = \text{cte}$). Ce qui déplace le premier équilibre dans le sens inverse qui fait diminuer x_f et par suite τ_f .

b) Si on prend $t = 0$, l'instant où on a introduit (0,5 mol SO_3 + 0,8 mol SO_2) dans l'enceinte vide C'est le sens direct qui se passe :

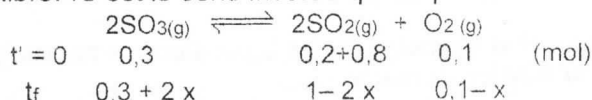


$\tau'_f = \frac{x'_f}{x_m} \Rightarrow x'_f = \tau'_f \cdot x_m = 0,15 \times 0,25 = 3,75 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$. Donc, au nouvel équilibre, on aura :

$[\text{SO}_2] = (0,8 + 2x'_f) / V = 27,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$; $[\text{O}_2] = x'_f / V = 1,17 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

et $[\text{SO}_3] = (0,5 - 2x'_f) / V = 13,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

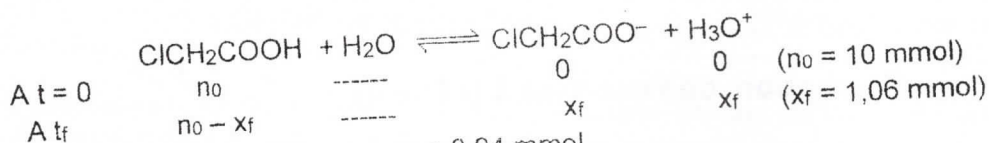
Remarque : Si on prend $t' = 0$, l'instant où on a ajouté (0,8 mol SO_2) au mélange obtenu au 1^{er} équilibre. C'est le sens inverse qui se passe :



Mais on ne peut pas calculer x car on connaît τ'_f qui est le taux d'avancement entre $t = 0$ (et non $t' = 0$) et t_f .

$\tau_f = \frac{x_f}{x_m}$ avec $x'_f = n(\text{O}_2) \text{ formé depuis } t = 0 \Rightarrow x'_f = 0,1 - x$.

- 3) On abaisse T , alors $n(\text{O}_2)$ diminue $\Rightarrow$ l'équilibre se déplace dans le sens inverse qui est exothermique d'après la loi de modération. Donc, la décomposition de SO_3 (sens direct) est endothermique.
 K diminue car $[\text{O}_2]$ et $[\text{SO}_2]$ diminuent et $[\text{SO}_3]$ augmente.
- 4) On abaisse $P \Rightarrow$ L'équilibre se déplace dans le sens qui augmente P d'après la loi de modération. c'est le sens direct (les coefficients des gaz passent de 2 à 3). Donc la quantité de O_2 augmente.
 K ne varie pas car $T = \text{cte}$.

Correction de l'exercice 4 (série 6)Exercice 4 :

- 1) a) Composition finale : $n(\text{ClCH}_2\text{COOH}) = n_0 - x_f = 8,94 \text{ mmol}$.
 $n(\text{ClCH}_2\text{COO}^-) = n(\text{H}_3\text{O}^+) = x_f = 1,06 \text{ mmol}$

$$K = \Pi_{\text{eq}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \frac{x^2}{V_0(n_0 - x)} = \frac{(1,06 \cdot 10^{-3})^2}{8,94 \cdot 10^{-3} \times 0,1} \Rightarrow K = 1,26 \cdot 10^{-3}$$

b) $\tau_f = \frac{x}{x_m} = \frac{x}{n_0} = 0,106 = 10,6\%$

- 2) Après la dilution (addition de l'eau) : $[\text{ClCH}_2\text{COO}^-] = [\text{A}^-] = C = 3 \text{ mmol.L}^{-1}$.
 Soit x'_f l'avancement final dans la solution diluée : $C = x'_f / V \Rightarrow x'_f = CV$.

a) $K = \frac{x_f'^2}{V(n_0 - x_f')} = \frac{C^2 V^2}{V(n_0 - CV)} = \frac{C^2 V}{(n_0 - CV)} \Rightarrow C^2 V = K n_0 - K C V \Rightarrow V = \frac{K n_0}{C(K+C)} \Rightarrow V = 0,986 \text{ L}$

b) $x'_f = CV = 2,96 \text{ mmol}$. $\tau'_f = \frac{x'_f}{n_0} = 29,6\%$

- c) On trouve $\tau'_f > \tau_f$. Donc, la dilution de la solution déplace l'équilibre dans le sens direct.
 La dilution favorise l'ionisation de l'acide dans l'eau (AH diminue et A^- augmente).
 Non, la loi de modération ne s'applique pas dans ce cas car on a diminué les 3 molarités à la fois
 (attention la molarité de l'eau ne change pas : $[\text{H}_2\text{O}] = 55,5 \text{ mol.L}^{-1} = \text{cte}$).

On peut utiliser la loi d'action de masse : $\Pi = \frac{x_f^2}{V(n_0 - x_f)}$

L'addition de l'eau fait augmenter V seulement.

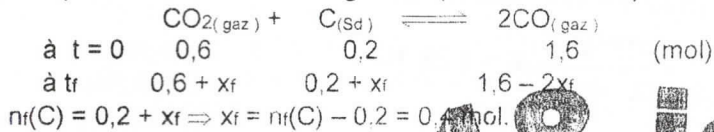
Donc Π diminue et devient $< K \Rightarrow$ l'équilibre se déplace dans le sens direct.

Bibliothèque 18 janvier

Correction de l'exercice 5 (série 6)

95

- 1) La quantité de carbone a augmenté (de 0,2 à 0,6 mol). Donc, c'est la réaction inverse qui s'est passée



$$n_f(\text{C}) = 0,2 + x_f \Rightarrow x_f = n_f(\text{C}) - 0,2 = 0,4 \text{ mol.}$$

Composition à l'équilibre : $n_f(\text{CO}_2) = 1 \text{ mol}$; $n_f(\text{CO}) = 1,2 \text{ mol}$ et $n_f(\text{C}) = 0,6 \text{ mol}$.

- 2) On diminue le volume du mélange à $T = \text{cte}$ → On augmente $[\text{CO}]$ et $[\text{CO}_2]$ et aussi la pression P .

C'est l'effet de la pression qui l'emporte. D'après la loi de modération, l'équilibre se déplace dans le sens qui diminue P . C'est le sens inverse (les coefficients des gaz passent de 2 à 1).

Conclusion : la quantité de carbone augmente.

K ne change pas car $T = \text{cte}$.

- 3) On diminue T . $K = \frac{[\text{CO}]^2}{[\text{CO}_2]}$ augmente $\Rightarrow [\text{CO}]$ augmente et $[\text{CO}_2]$ diminue.

Donc, l'équilibre s'est déplacé dans le sens direct qui est exothermique d'après la loi de modération.

Conclusion : la réaction directe est exothermique.

- 4) On ajoute une masse de carbone. Aucune concentration n'est modifiée car $[\text{C}] = \text{cte} \forall$ sa masse (solide pur en phase gazeuse).

Donc, l'équilibre ne se déplace pas et aucune réaction n'est favorisée

